4. Tekintsük azokat a háromszögeket, amelyeknek a, b és c oldalaira teljesül, hogy (centiméterben mérve) $b = a + 4$ és $c = a + 8$.

a) Adott egy ilyen tulajdonságú háromszög, melynek legnagyobb szöge 120°. Határozza meg a háromszög oldalainak hosszát!

b) Adott egy ilyen tulajdonságú háromszög, melynek leghosszabb oldala 24 cm hosszú. Határozza meg a háromszög területét!

c) Igazolja, hogy minden ilyen tulajdonságú háromszög kerülete nagyobb, mint 24 cm!

a)	6 pont	
b)	5 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	15 pont	

II.

Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy szabályos dobókockával hatszor dobtunk. A dobott számok monoton növekvő sorrendben: 1, 2, 2, 3, 3, 3.

a) Határozza meg a dobott számok átlagát és szórását!

b) Hány olyan különböző dobássorozat van, amely egy darab 1-esből, két darab 2-esből és három darab 3-asból áll?

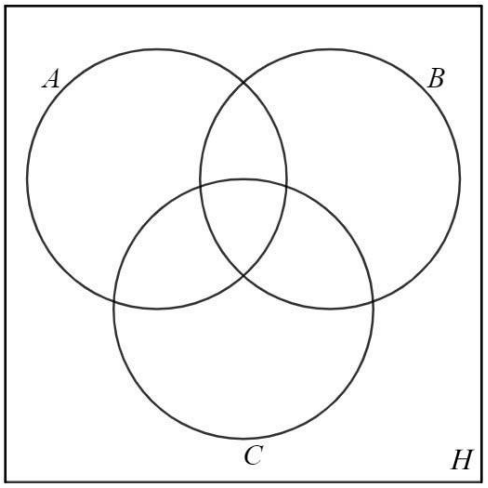
Egy szabályos dobókockával kétszer dobunk.

c) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a két dobott szám szorzata 2-vel osztható lesz, de 4-gyel nem!

Egy kék és egy zöld dobókockával dobunk, a dobás kimenetele egy számpár. Jelölje (k, z) a dobásnak azt a kimenetelét, amikor a kék kockával dobott szám k, a zöld kockával dobott szám pedig z.

Legyen a H alaphalmaz a dobás kimeneteleként megkapható összes lehetséges (k, z) számpár halmaza. Az A, B és C részhalmazokat a következőképpen definiáljuk:

$A = \{(k, z) \mid \text{a } k + z \text{ összeg prím}\}$
$B = \{(k, z) \mid \text{a } k \cdot z \text{ szorzat prím}\}$
$C = \{(k, z) \mid k = z\}$



d) Satírozással jelölje a Venn-diagramon a H-nak azt a részhalmazát, amelyik üres halmaz!
A Venn-diagram minden egyes további tartományába írjon egy-egy megfelelő számpárt!
Válaszát itt nem kell indokolnia.

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	